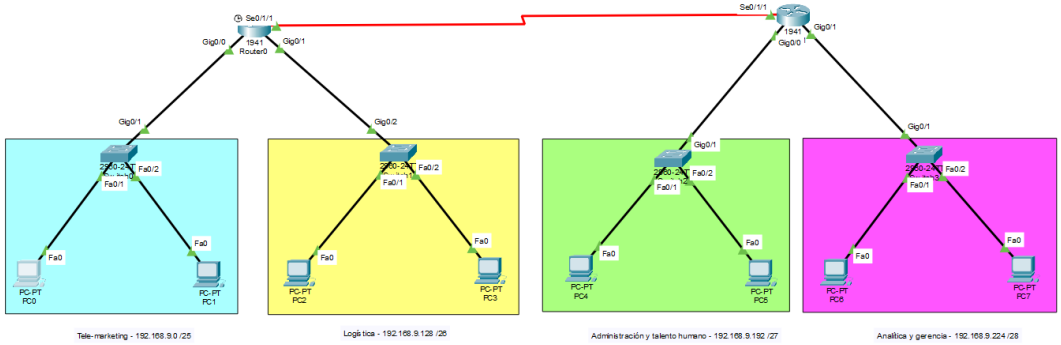
DOCUMENTACIÓN DE PRÁCTICA

Ejercicio 2 - Subnetting VLSM en Packet Tracer

Red 192.168.9.0/24 con IPs estáticas y puertos identificados

Asignatura	Herramienta	Tipo	Objetivo
Administración de Sistemas Operativos	Cisco Packet Tracer	Subnetting VLSM	Conectividad completa entre redes

En esta práctica monté una topología en Packet Tracer usando las subredes calculadas con VLSM. No utilicé DHCP, así que configuré manualmente las IPs de los PCs y de las interfaces de los routers. También anoté los puertos utilizados para que los comandos coincidieran con el montaje real.



Topología final en Packet Tracer con las cuatro subredes y los puertos de los enlaces visibles.

1. Punto de partida y reparto de subredes

Partí de la red 192.168.9.0/24. Como cada departamento necesitaba un número distinto de direcciones, utilicé VLSM. Empecé por la red que necesitaba más hosts y después fui asignando las más pequeñas para que no se solaparan.

Idea principal

Usé la primera IP útil de cada subred como gateway y las siguientes para los PCs. El bloque que quedó libre al final lo utilicé para el enlace entre los dos routers.

Departamento	Necesidad	Red asignada	Gateway	Primer equipo	Último equipo	Broadcast	Máscara
Tele-marketing	80 disp. + gateway	192.168.9.0/25	192.168.9.1	192.168.9.2	192.168.9.126	192.168.9.127	255.255.255.128
Logística	50 disp. + gateway	192.168.9.128/26	192.168.9.129	192.168.9.130	192.168.9.190	192.168.9.191	255.255.255.192
Administración y talento humano	20 PC + gateway	192.168.9.192/27	192.168.9.193	192.168.9.194	192.168.9.222	192.168.9.223	255.255.255.224
Analítica y gerencia	12 disp. + gateway	192.168.9.224/28	192.168.9.225	192.168.9.226	192.168.9.238	192.168.9.239	255.255.255.240
Enlace R0-R1	2 interfaces	192.168.9.240/30	No aplica	R0: 192.168.9.241	R1: 192.168.9.242	192.168.9.243	255.255.255.252

Direcciones estáticas de los equipos

Para probar la comunicación utilicé dos PCs por departamento y les asigné IPs válidas dentro de su subred.

Equipo	Departamento	IP	Máscara	Gateway
PC0	Tele-marketing	192.168.9.2	255.255.255.128	192.168.9.1
PC1	Tele-marketing	192.168.9.3	255.255.255.128	192.168.9.1
PC2	Logística	192.168.9.130	255.255.255.192	192.168.9.129
PC3	Logística	192.168.9.131	255.255.255.192	192.168.9.129
PC4	Administración y talento humano	192.168.9.194	255.255.255.224	192.168.9.193
PC5	Administración y talento humano	192.168.9.195	255.255.255.224	192.168.9.193
PC6	Analítica y gerencia	192.168.9.226	255.255.255.240	192.168.9.225
PC7	Analítica y gerencia	192.168.9.227	255.255.255.240	192.168.9.225

2. Montaje y puertos usados

Aquí anoté los puertos utilizados en cada conexión para que los comandos coincidieran con las interfaces del montaje. En el montaje utilicé interfaces GigabitEthernet para las LAN y Serial0/1/1 para unir los routers. Como los Cisco 1941 necesitaban interfaces seriales, instalé un módulo HWIC-2T en Router0 y otro en Router1 desde la pestaña Physical. Después de volver a encenderlos quedó disponible Serial0/1/1 en ambos equipos.

Conexión	Puerto origen	Puerto destino	Zona
Router0 - Switch0	Router0 GigabitEthernet0/0	Switch0 GigabitEthernet0/1	Tele-marketing
Switch0 - PC0	Switch0 FastEthernet0/1	PC0 FastEthernet0	Tele-marketing
Switch0 - PC1	Switch0 FastEthernet0/2	PC1 FastEthernet0	Tele-marketing
Router0 - Switch1	Router0 GigabitEthernet0/1	Switch1 GigabitEthernet0/2	Logística
Switch1 - PC2	Switch1 FastEthernet0/1	PC2 FastEthernet0	Logística
Switch1 - PC3	Switch1 FastEthernet0/2	PC3 FastEthernet0	Logística
Router0 - Router1	Router0 Serial0/1/1	Router1 Serial0/1/1	Enlace entre routers
Router1 - Switch2	Router1 GigabitEthernet0/0	Switch2 GigabitEthernet0/1	Administración y talento humano
Switch2 - PC4	Switch2 FastEthernet0/1	PC4 FastEthernet0	Administración y talento humano
Switch2 - PC5	Switch2 FastEthernet0/2	PC5 FastEthernet0	Administración y talento humano
Router1 - Switch3	Router1 GigabitEthernet0/1	Switch3 GigabitEthernet0/1	Analítica y gerencia
Switch3 - PC6	Switch3 FastEthernet0/1	PC6 FastEthernet0	Analítica y gerencia
Switch3 - PC7	Switch3 FastEthernet0/2	PC7 FastEthernet0	Analítica y gerencia

Nota sobre los cables

Para las conexiones entre PC y switch, y entre router y switch, utilicé cable de cobre directo. Entre Router0 y Router1 utilicé cable serial. Si el enlace serial no levanta, hay que revisar el lado DCE y el comando clock rate.

3. Configuración de Router0

Router0 conecta las redes de Tele-marketing y Logística y también el enlace serial hacia Router1. En el montaje el enlace utiliza Serial0/1/1, por lo que usé esa interfaz en la configuración.

Comandos de Router0

```
enable
configure terminal
hostname Router0

interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.9.1 255.255.255.128
 no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 192.168.9.129 255.255.255.192
 no shutdown
exit

interface serial 0/1/1
 ip address 192.168.9.241 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
exit

ip route 192.168.9.192 255.255.255.224 192.168.9.242
ip route 192.168.9.224 255.255.255.240 192.168.9.242

end
copy running-config startup-config
```

Comprobación del lado DCE

Comprobé el enlace con show controllers serial 0/1/1 y Router0 apareció como DCE. Por eso configuré clock rate 64000 en este router.

4. Configuración de Router1

Router1 da servicio a las dos redes de la derecha: Administración y talento humano, y Analítica y gerencia. También se conecta con Router0 por Serial0/1/1.

Comandos de Router1

```
enable
configure terminal
hostname Router1

interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.9.193 255.255.255.224
 no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 192.168.9.225 255.255.255.240
 no shutdown
exit

interface serial 0/1/1
 ip address 192.168.9.242 255.255.255.252
 no shutdown
exit

ip route 192.168.9.0 255.255.255.128 192.168.9.241
ip route 192.168.9.128 255.255.255.192 192.168.9.241

end
copy running-config startup-config
```

5. Comprobaciones y pruebas de ping

Después de configurar las IPs y las rutas estáticas, comprobé primero los routers y después los PCs. Así podía localizar más fácilmente el problema si algún ping fallaba.

Comprobación	Comando o prueba	Resultado esperado
Ver interfaces	show ip interface brief	Las interfaces usadas deben aparecer como up/up.
Ver rutas	show ip route	Deben salir las redes conectadas y las rutas estáticas.
Comprobar serial	show controllers serial 0/1/1	Sirve para revisar el lado DCE del enlace.
Ping entre routers	ping 192.168.9.242 desde Router0 ping 192.168.9.241 desde Router1	Debe responder el otro extremo del enlace serial.
Ping desde PCs	ping entre PCs de distintas redes	Debe haber comunicación completa entre departamentos.

Pruebas recomendadas desde PC0

```
ping 192.168.9.1
ping 192.168.9.130
ping 192.168.9.194
ping 192.168.9.226
```

Un ping de PC0 a PC6 o PC7 permite comprobar todo el recorrido: Tele-marketing → Router0 → enlace serial → Router1 → Analítica y gerencia.

6. Errores típicos y solución

Posible error	Cómo se nota	Solución
Interfaz apagada	Aparece administratively down.	Entrar en la interfaz y usar no shutdown.
Interfaz serial mal escrita	El comando no entra o no configura el enlace.	Usar serial 0/1/1, que es la interfaz que aparece en la captura.
Máscara incorrecta	El PC no llega a su gateway o cae en otra subred.	Revisar la máscara exacta de su departamento.
Gateway mal puesto	El PC solo se comunica dentro de su red local.	Poner como gateway la primera IP útil de su subred.
Falta ruta estática	Un router no sabe llegar a las redes del otro router.	Añadir ip route hacia la IP serial del router vecino.
Serial en rojo	El enlace entre routers no levanta.	Revisar cable serial, no shutdown y clock rate en el lado DCE.
IP duplicada en PC6	PC6 tenía 192.168.9.225, que ya estaba usada por la interfaz G0/1 de Router1.	Cambiar PC6 a 192.168.9.226/28 y usar 192.168.9.225 como gateway.
Serial0/1/1 de Router1 sin configurar	show ip interface brief mostraba la interfaz sin IP y administratively down.	Asignar 192.168.9.242/30 en Serial0/1/1 y ejecutar no shutdown.

7. Texto final

En esta práctica configuré una red en Cisco Packet Tracer con direccionamiento IP estático. Partí de la red 192.168.9.0/24 y utilicé VLSM para dividirla según las necesidades de cada departamento. Asigné 192.168.9.0/25 a Tele-marketing, 192.168.9.128/26 a Logística, 192.168.9.192/27 a Administración y talento humano y 192.168.9.224/28 a Analítica y gerencia.
En cada departamento puse un switch y dos PCs de prueba. Utilicé la primera IP útil como gateway y configuré manualmente las direcciones de los equipos porque no usé DHCP. También anoté los puertos utilizados en cada conexión.

Para unir Router0 y Router1 utilicé la red 192.168.9.240/30. Configuré 192.168.9.241 en Router0 y 192.168.9.242 en Router1, utilizando Serial0/1/1 en ambos routers.

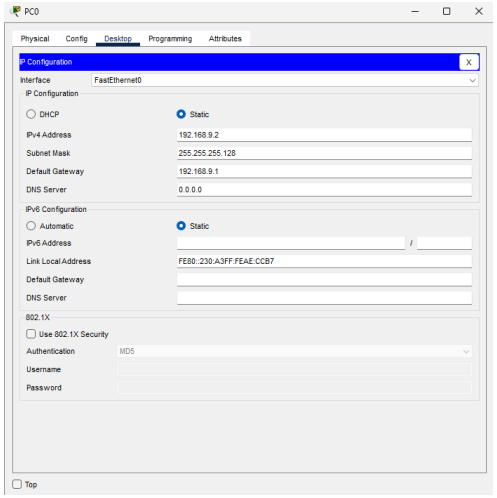
Configuré rutas estáticas en los dos routers para comunicar todas las subredes. Después comprobé las interfaces con show ip interface brief, las rutas con show ip route y la conectividad mediante ping entre equipos de diferentes departamentos.

Para conectar los dos Cisco 1941 por serial instalé un HWIC-2T en cada router. Con show controllers serial 0/1/1 comprobé que Router0 era el extremo DCE y configuré ahí clock rate 64000. Durante la práctica también tuve dos incidencias. La interfaz Serial0/1/1 de Router1 quedó inicialmente sin configurar y PC6 tenía por error 192.168.9.225, la misma dirección que la interfaz del router usada como gateway. Corregí Router1 con 192.168.9.242/30 y no shutdown, y cambié PC6 a 192.168.9.226/28 con gateway 192.168.9.225. Tras las correcciones, las interfaces utilizadas quedaron up/up, las tablas de rutas mostraron las redes conectadas y las rutas estáticas, y los pings entre departamentos terminaron con 0 % de pérdidas.

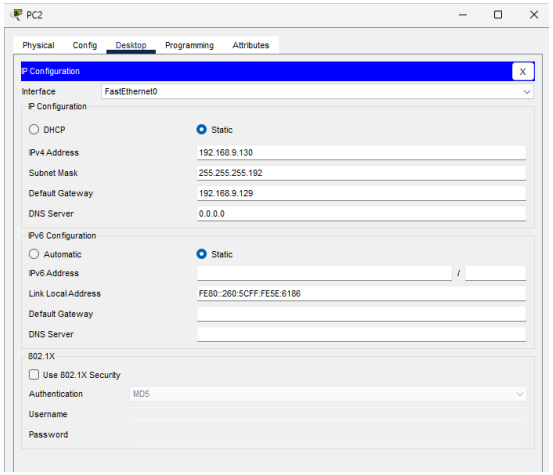
8. Evidencias finales de la práctica

A continuación dejo las capturas finales utilizadas para comprobar el direccionamiento, el hardware añadido, el estado de los routers y la conectividad entre las cuatro subredes.

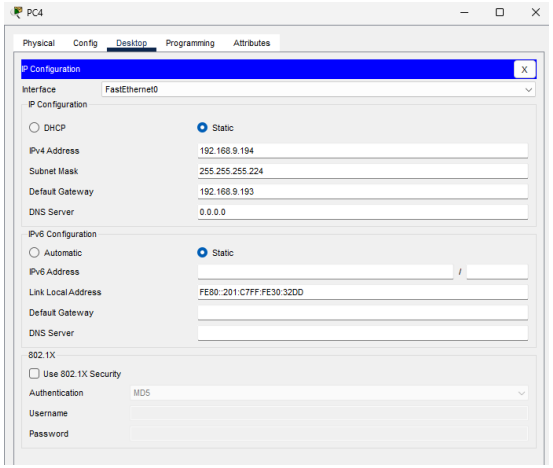
8.1. Direccionamiento de los PCs



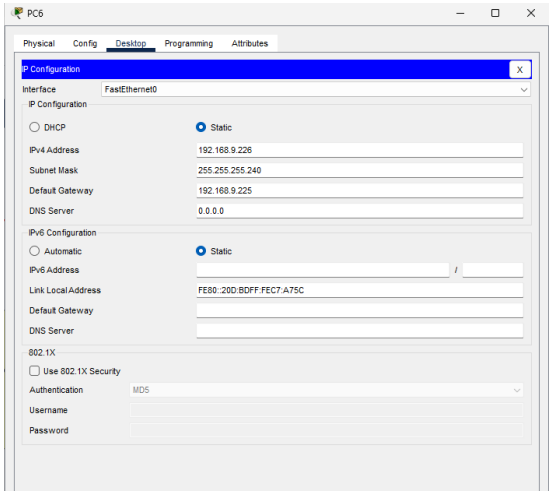
PC0 · 192.168.9.2/25 · gateway 192.168.9.1.



PC2 · 192.168.9.130/26 · gateway 192.168.9.129.



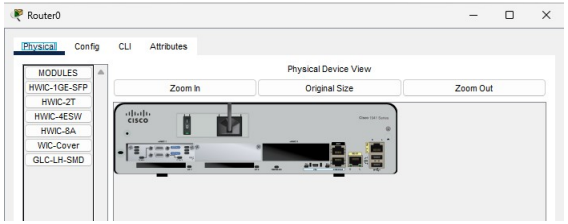
PC4 · 192.168.9.194/27 · gateway 192.168.9.193.



PC6 · configuración final: 192.168.9.226/28 · gateway 192.168.9.225.

8.2. Módulos seriales

Para utilizar Serial0/1/1 instalé un HWIC-2T en cada router.

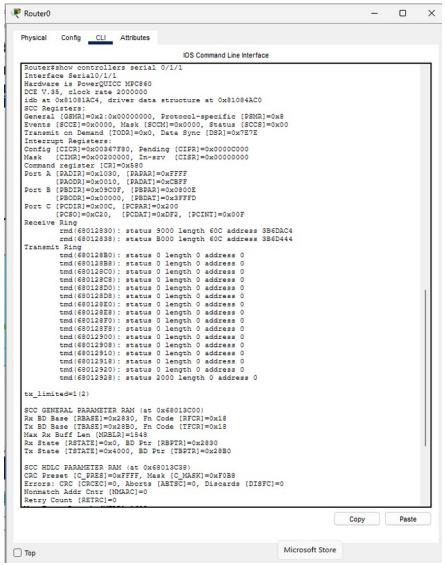


Router0 con HWIC-2T instalado.



Router1 con HWIC-2T instalado.

8.3. Comprobación del enlace y de las interfaces



Router0 · show controllers serial 0/1/1. La salida muestra DCE V.35.

```
Router0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.9.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.9.129   YES manual up                    up
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/1            192.168.9.241   YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#
```

Copy Paste

Router0 · show ip interface brief: interfaces utilizadas up/up.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/1, changed statshow ip
interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.9.193   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.9.225   YES manual up                    up
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/1            192.168.9.242   YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router1#
Router1#
```

Copy Paste

Router1 · show ip interface brief: interfaces utilizadas up/up.

8.4. Tablas de rutas

```
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.9.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 6 masks
C       192.168.9.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.9.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.9.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.9.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.9.192/27 [1/0] via 192.168.9.242
S       192.168.9.224/28 [1/0] via 192.168.9.242
C       192.168.9.240/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.9.241/32 is directly connected, Serial0/1/1

Router0#
```

Copy Paste

Router0 · redes conectadas y rutas estáticas hacia Router1.

```
Router1$show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.9.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 6 masks
S       192.168.9.0/25 [1/0] via 192.168.9.241
S       192.168.9.128/26 [1/0] via 192.168.9.241
C       192.168.9.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.9.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.9.224/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.9.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.9.240/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.9.242/32 is directly connected, Serial0/1/1

Router1#
```

Copy Paste

Router1 · redes conectadas y rutas estáticas hacia Router0.

8.5. Pruebas de conectividad

```
Router0#ping 192.168.9.242

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.9.242, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/7 ms

Router0#
```

Copy Paste

Router0 → Router1: ping a 192.168.9.242 con 100 % de éxito.

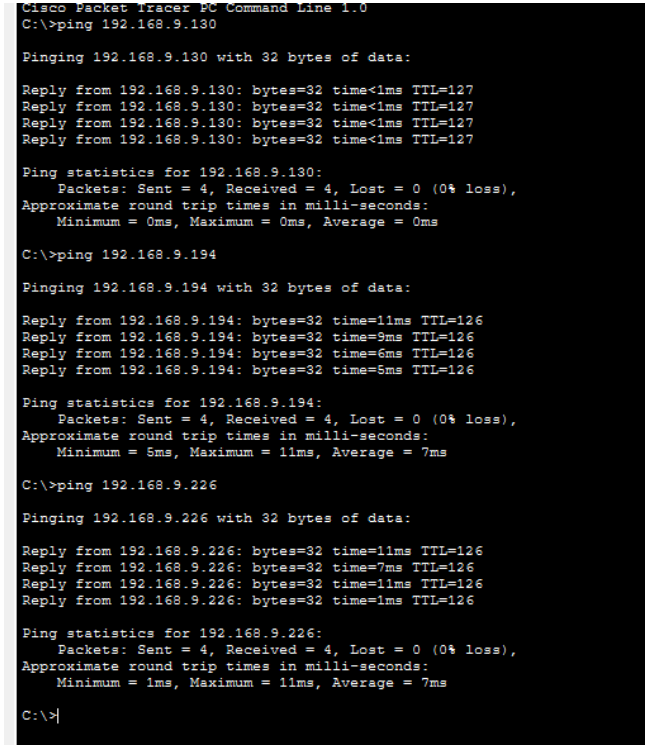
```
Router1#ping 192.168.9.241

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.9.241, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/8/13 ms

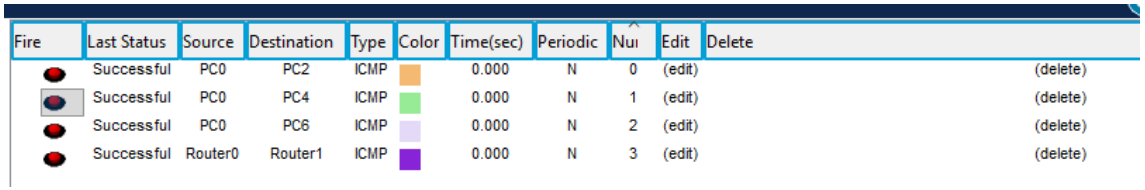
Router1#
```

Copy Paste

Router1 → Router0: ping a 192.168.9.241 con 100 % de éxito.



PC0 → PC2, PC4 y PC6. Las tres pruebas terminan con 0 % de pérdidas.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Nui	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC4	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC6	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Router0	Router1	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Modo Simulation: PC0 → PC2, PC0 → PC4, PC0 → PC6 y Router0 → Router1 aparecen como Successful.